

Taller practico SIPREH

**Grupo de Investigación en Ingeniería de los Recursos Hídricos —
GIREH**

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia

7 de julio de 2026

1. Objetivo del taller

Aplicar las principales funcionalidades de SIPREH para consultar, explorar, comparar e interpretar información relacionada con sequías meteorológicas, sequías hidrológicas y predicciones, mediante el análisis de series temporales y mapas espaciales.

2. Análisis histórico

2.1. Sequías meteorológicas

- a) Genere una serie temporal de la variable climática de precipitación con resolución mensual para la celda ubicada en las coordenadas (-74.425, 3.675), localizada en el extremo sur, con una resolución espacial de $0,05^\circ$. Considere como periodo de análisis el comprendido entre el 01/01/2007 y el 31/01/2008. A partir de la serie temporal obtenida, identifique los valores máximo y mínimo de precipitación.
- b) Genere un mapa espacial del índice SPI, con nivel de agregación de 3 meses y unidad de espacial de cuencas, utilizando como fuente de datos CHIRPS ($0,05^\circ$), para el periodo comprendido entre el 01/01/2016 y el 29/02/2016. A partir de los resultados obtenidos, determine el grado de severidad de la sequía para la cuenca del Chuza.
- c) Cambie el tipo de visualización de mapa espacial a serie temporal y modifique el nivel de agregación de 3 meses a 1 mes. En el periodo de analisis indique desde 01/01/2016 a 31/12/2016 para la cuenca Chisaca. Identifique el valor mínimo, valor máximo, valor promedio del índice SPI.
- d) Genere un mapa del índice RAI, con nivel de agregación de 6 meses y unidad espacial de celda, utilizando como fuente de datos CHIRPS ($0,05^\circ$) para la fecha 15/02/2016. Exporte la imagen generada. Modifique la fecha de consulta al 15/08/201. Exporte la imagen generada y compare los resultados.

2.2. Sequías hidrológicas

- a) Genere una serie temporal del índice SDI, con un nivel de agregación de 1 mes, para el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2022, correspondiente a la estación Río Tunjuelito – Puente Bosa. A partir de la serie obtenida, determine el valor máximo del índice.
- b) Cambie el tipo de visualización a mapa espacial y la fecha 01/05/2016. Determine el grado de severidad de la sequía hidrológica para la estación Río Guajaro Centro.

3. Predicción actual

- a) Genere un mapa espacial, a unidad espacial de cuenca, del índice SPI, con nivel de agregación de 12 meses y horizonte de predicción de 2 meses. A partir de los resultados obtenidos, determine el grado de severidad del índice SPI para la cuenca Chisacá.
- b) Genere una serie temporal del índice SPI, con unidad espacial de perímetro urbano y nivel de agregación de 3 meses. Seleccione el polígono en el mapa y determine los valores mínimo, máximo y

promedio del índice. Exporte los resultados en formatos JSON y PNG.

- c) Genere un mapa, a unidad de celda, del índice SPI, con nivel de agregación de 3 meses y horizonte de predicción de 3 meses. Determine el grado de severidad de la sequía para la celda ubicada en las coordenadas -74.075, 5.275) (Esquina superior derecha).
- d) Genere el análisis de la anomalía mediante la opción “Ver anomalía 2D”. Para la celda de estudio, determine la anomalía de precipitación y el valor promedio de precipitación correspondiente. Exporte los resultados en formatos JSON y PNG.
- e) Genere el análisis de anomalías con nivel de agregación de 1 mes y horizonte de predicción de 5 meses. A partir de los resultados obtenidos, identifique la anomalía de precipitación para la celda de estudio e interprete su comportamiento.

4. Histórico de predicciones

- a) Genere una visualización de serie 1D, a unidad de cuenca, del índice SPI, con nivel de agregación de 3 meses, para la cuenca San Rafael. Determine los valores mínimo y máximo del índice.
- b) Genere una visualización 2D, a unidad espacial de celda, del índice SPI, con nivel de agregación de 12 meses y horizonte de predicción de 7 meses. Exporte la imagen generada.